

服藥順從性：頑固型高血壓定義的必要前提

Why Confirmed Adherence (NHI Refill / TDM) Is a Mandatory Prerequisite

謝慕揚 MD, PhD, FESC | 2026-07-27

TSOC 頑固型高血壓指引 — Medication Non-adherence 單元

原始依據：AHA 2018 Resistant HTN Scientific Statement (DOI)

一句話結論 Bottom Line

把病人貼上「**真性頑固型高血壓 (true resistant hypertension)**」、升級到 spironolactone、腎交感神經燒灼 (RDN)、或啟動昂貴次發性檢查**之前**——若未以**客觀方法**確認病人真的規則服藥，這個診斷在方法學上**不成立**。

核心主張：「經客觀方法確認之充分服藥順從性」應被明列為 **TSOC 頑固型高血壓定義的必要前提**，而非可有可無的加分項。

- 客觀方法 = (第一線) **NHI 健保雲端藥歷 PDC/MPR** + (第二線) **TDM / 見證服藥**

評等系統 COR / LOE (仿 ACC/AHA)

Class of Recommendation	措辭	意義
COR 1 (Strong)	建議 / 應該	益處 >>> 風險
COR 2a (Moderate)	為合理	益處 >> 風險
COR 2b (Weak)	或可考慮	益處 ≥ 風險
COR 3: Harm (Strong)	不應且可能有害	風險 > 益處

LOE	意義
A	多個高品質 RCT / 統合分析
B-R / B-NR	中等品質 RCT / 非隨機研究
C-LD / C-EO	有限資料 / 專家共識

背景

為什麼順從性是「定義」而非「流程」問題

頑固型高血壓定義 + 假性頑固

AHA 2018 Scientific Statement — DOI

定義：≥3 種不同機轉降壓藥（含利尿劑）於最大 / 最大耐受劑量血壓仍未達標；**或**需 ≥4 種藥達標。

做此診斷前，必須先排除「假性頑固 (pseudoresistance)」三大來源：

來源	排除工具
血壓量測技術不當 / 白袍效應	正確技術 + 診間外量測 (HBPM/ABPM)
診間高、居家正常	24 小時 ABPM
服藥順從性不足 ← 本單元	客觀順從性確認

為何「非順從」是定義的邏輯核心

頑固型高血壓的定義藏著一個未言明的假設：

「病人**確實服用了**所開立的 ≥ 3 種藥物。」

若此假設不成立——

- 病人不是對藥物「有抗性 (resistant)」
- 而是**根本沒接受治療 (untreated)**

⇒ **非順從不是頑固型高血壓的一個鑑別診斷，而是這個名詞能否成立的「前提條件」。**

這正是把「確認順從」放進 **定義**、而不只放進「處理流程」的核心論證。

證據

三個層次：普遍 → 方法 → 後果

證據一 | 非順從在 aTRH 極為普遍

研究	方法	非順從比例
Durand 2017 統合分析 (24 篇)	混合	合併 31.2% (95% CI 20.2–44.7 ; 範圍 3.3–86.1%)
Tomaszewski 2014 (Heart)	LC-MS/MS 尿液	25% (完全 10.1% + 部分 14.9%)
Gupta 2017 (Hypertension)	LC-MS/MS 尿液/血清	英國 238 人中 73 (31%)
SYMPATHY 2017	血中藥物濃度	80% 檢出藥物 < 處方

被轉介去做 RDN 的病人，非順從比例最高 (Tomaszewski) ——最想做侵入性治療的那群，最可能只是沒吃藥。

⇒ 「頑固」族群約 1/3 是假陽性。



證據二 | 「方法」決定你看到的數字

Durand 2017 最重要發現：評估「方法」是非順從比例變異最強來源。

方法	抓得到什麼	偏誤	台灣可近性
醫師判斷 / 自述	幾乎無	系統性高估順從	免費
藥丸計數	領後未服	可被 pill-dumping 操弄	中
NHI 領藥 (PDC/MPR)	沒領藥	領≠吃	極高
TDM (LC-MS/MS)	領了沒吃	採檢時機/white-coat	中
見證服藥 (DOT)	實際吞服	人力密集	低

定義裡若只寫「排除非順從」而不加「以客觀方法」= 等於沒寫——主觀方法會把非順從者誤放進真頑固池。

證據三 | 未確認的非順從會扭曲判斷

SYMPATHY trial (RDN RCT , 暗中監測藥物濃度) — DOI

- **80%** 病人檢出藥物數 **少於** 處方數
- 追蹤中 **31%** 順從性發生變化
- 全體：RDN vs 對照日間 SBP **+2.0 mmHg** (偏向對照)
- **順從穩定**次群：翻轉為 **-3.3 mmHg** (偏向 RDN)

寓意：不測量、不控制的順從性波動，足以**吞掉甚至反轉**療效訊號。把這種病人歸為 true RH 並升級治療，是建立在**測量假象**上。



反向證據 | 確認順從本身就是介入

Gupta 2017, Hypertension — DOI

把 LC-MS/MS 生化結果當面與病人討論 (confrontation) 後，初始非順從者血壓顯著下降：

族群	SBP 降幅	DBP 降幅
英國組	≈ 19.5 mmHg	≈ 7.5 mmHg
捷克組	≈ 32.6 mmHg	≈ 17.4 mmHg

確認順從性不只是診斷工具，它本身就是一種降壓治療。



台灣 NHI

為什麼 TSOC 可以比 ESC/ESH 走前一步

NHI 領藥資料：台灣的獨特可行性

西方指引停在 Class IIa 的主因 = 可行性（沒有全國即時領藥資料）。這個障礙在台灣幾乎不存在。

- 全民健保單一支付者涵蓋 **>99% 人口**，每次領藥皆留電子紀錄
- **健保雲端藥歷 (MediCloud)**：門診當下即時查跨院所實際領藥
- 可直接算標準順從性指標：
 - **PDC** (Proportion of Days Covered)：有藥可吃天數比例，**≥80% = 順從**（心血管首選）
 - **MPR** (Medication Possession Ratio)
- 台灣 NHIRD 研究已反覆用 PDC/MPR 連結血壓控制與心血管結果

⇒ 低成本、可即時、全國一致——這正是把它從「建議考慮」升為「**必要前提**」的可行性基礎。

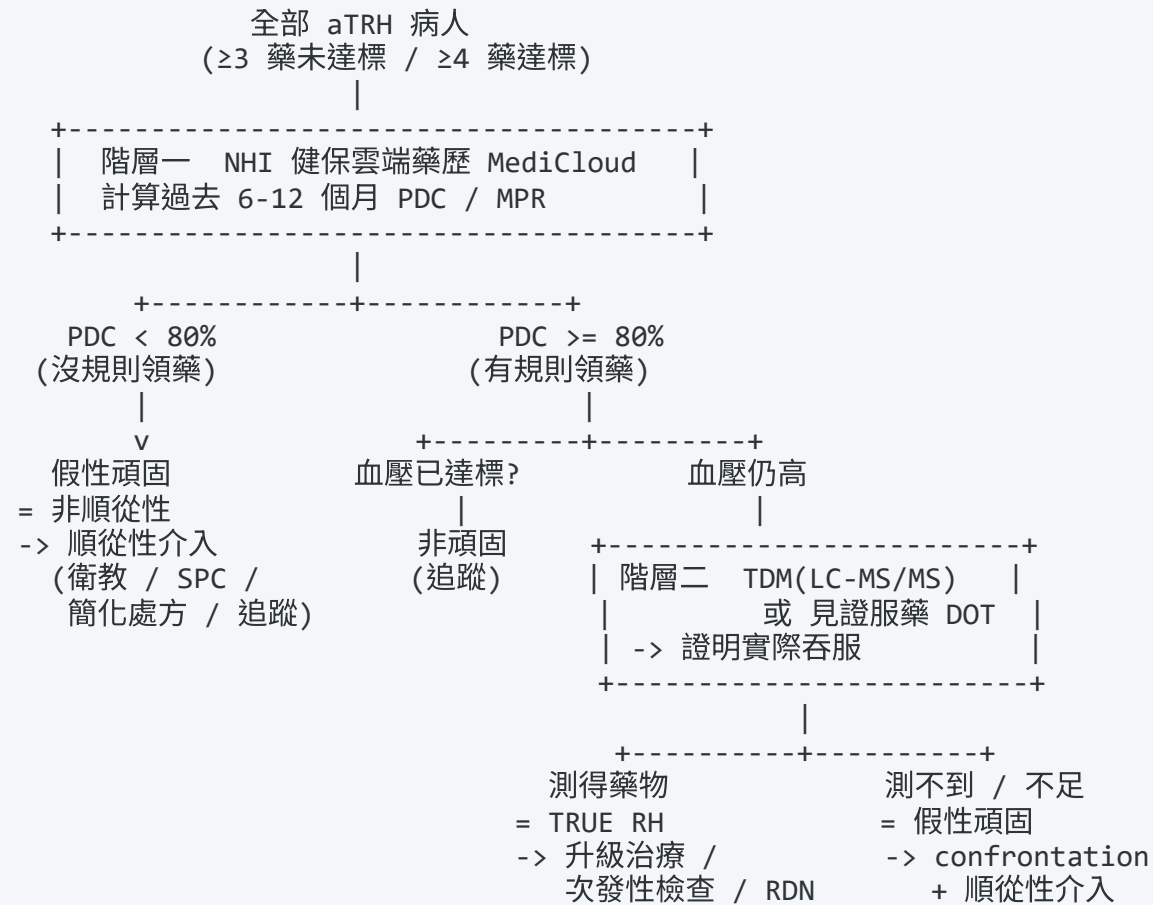
但領藥資料是「必要但不充分」

領藥資料能證明	領藥資料不能證明
有沒有去領藥 (抓 primary 非順從 / 長期斷藥)	領了以後有沒有吞下去
跨院所重複 / 中斷用藥	服藥時機是否正確
長期趨勢 (PDC over 6–12 月)	診間前臨時吃的 white-coat adherence

設計原則：領藥資料一刀切掉「根本沒領」的大群假頑固；對「有規則領藥、血壓仍高」者，再進第二階層。

⇒ 構成**兩階層演算法**（下一張）。

決策流程：兩階層順從性把關



AHA 式建議表 (1/2)

#	建議	COR	LOE
1	診斷 true RH 前 必須先排除 非順從造成的假性頑固	1	B-NR
2	不得 僅靠主觀判斷 / 自述 / 藥丸計數 ; 須用 客觀方法	1	B-NR
3	以 NHI 領藥資料 (PDC/MPR ≥80%) 作全體 aTRH 第一線篩檢	2a	B-NR
4	領藥充分但血壓仍高 → TDM/DOT 確認實際吞服	2a	B-NR

建議 1–2 : 非順從普遍 (Durand 31.2%) 且方法偏誤方向明確 ⇒ Strong 。

AHA 式建議表 (2/2)

#	建議	COR	LOE
5	檢測結果當面與病人討論 (confrontation 本身即降壓)	2a	C-LD
6	未經任何客觀確認即升級 RDN / 侵入性次發檢查 → 不建議且可能有害	3: Harm	B-NR
7	TSOC 定義應把「客觀確認之充分順從」列為必要前提	1	C-EO

與國際對照 (誠實揭露) : ESC 2024 / ESH 2023 目前把客觀順從評估列 **Class IIa** 。建議 7 是「台灣可行性條件下的合理強化」；若委員會傾向對齊，可降為 2a，但建議 1、2、6 的 Strong 等級不受影響。

誤分類的代價（為何建議 6 是「Harm」）

把假性頑固（實為非順從）誤標為 true RH，會觸發**有實質傷害與成本**的下游：

1. **不必要的次發性高血壓檢查**（醛固酮/腎素、兒茶酚胺、腎動脈影像...）→ 耗費 + 偽陽性
2. **不當治療升級**（在沒吃前三種藥的人身上加 spironolactone / minoxidil）
3. **侵入性器械治療 RDN**——對沒吃藥的人做**不可逆**介入，風險/效益失衡
4. 真正該做的**順從性介入被跳過**
5. **流行病學污染**：全國「頑固」統計被約 1/3 假陽性稀釋

⇒ 未經客觀確認即升級 = 符合 **COR 3: Harm**。

建議納入 TSOC 定義的文字（草案）

頑固型高血壓（含順從性前提）

≥3 種不同機轉降壓藥（含利尿劑）於最大 / 最大耐受劑量，經**正確技術與診間外量測**確認血壓仍高於目標；**或需 ≥4 種藥達標——且已排除因非順從造成之假性頑固。**

順從性排除之最低標準（必要前提）

1. **必要**：NHI 雲端藥歷確認過去 6–12 個月 **PDC ≥ 80%**
2. 若領藥充分但血壓仍未控制，**建議** TDM (LC-MS/MS) 或見證服藥確認

未完成第 1 項者 → 歸類為「**疑似頑固 / 順從性未確認 (adherence-unconfirmed)**」，而非 true RH。

反方論點與回應 (1/2)

反方 1 | 「領藥 ≠ 服用，refill data 不能證明有吃藥。」

→ 正因如此才設計成**兩階層**。Refill 是高敏感度第一道篩，切掉「根本沒領」的大群；
「有領血壓仍高」者才進 TDM/DOT。**必要前提 ≠ 唯一工具**。

反方 2 | 「White-coat adherence，回診前臨時吃，TDM 也被騙。」

→ 這削弱的是 TDM 不是 refill，且偏誤方向**對我們有利**（傾向少貼頑固標籤）；PDC 看數月趨勢，臨時吃一次無法美化 6–12 月 PDC。兩層互補。

反方 3 | 「增加門診行政負擔。」

→ 第一層是 MediCloud **既有查詢動作**，非新增檢驗；相較誤判觸發的次發檢查/RDN，前端成本近乎零。

反方論點與回應 (2/2)

反方 4 | 「ESC/ESH 只給 IIa，憑什麼寫必要前提？」

→ 他們停在 IIa 是**可行性**問題（多數國家沒全國領藥資料）；台灣 NHI 消除此障礙 = **條件不同、非證據不同**。傾向對齊可降建議 7 為 2a。

反方 5 | 「分到 adherence-unconfirmed 會延誤治療？」

→ 不延誤，反而**加速正確路徑**。此分類非暫停治療，而是升級侵入性治療前先客觀釐清；對真頑固者 confrontation 已可額外降壓，對假頑固者避免被導向 RDN——兩者都受益。

Take-Home Messages

1. 「Resistant」預設病人有吃藥——沒吃藥就不是頑固，是未治療。
2. aTRH 中約 1/3 是非順從假陽性；主觀方法會系統性高估順從。
3. 台灣 NHI 領藥資料 (PDC/MPR) 讓客觀把關全國即時可行——障礙已消除。
4. 兩階層：NHI refill (第一線) → TDM/DOT (領了不吃)。
5. 未經客觀確認即升級 RDN / 侵入檢查 = 可能有害 (COR 3: Harm)。

參考文獻

1. Carey RM, et al. Resistant Hypertension: Detection, Evaluation, and Management: AHA Scientific Statement. *Hypertension*. 2018;72(5):e53-e90.

2. Durand H, et al. Medication adherence among patients with apparent treatment-resistant hypertension: systematic review and meta-analysis. *J Hypertens*. 2017;35(12):2346-2357.

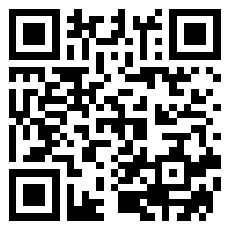
3. Tomaszewski M, et al. High rates of non-adherence to antihypertensive treatment revealed by HP LC-MS/MS urine analysis. *Heart*. 2014;100(11):855-861.

4. Gupta P, et al. Biochemical Screening for Nonadherence Is Associated With BP Reduction and Improvement in Adherence. *Hypertension*. 2017;70(5):1042-1048.

5. de Jager RL, et al. Impact of Medication Adherence on the Effect of Renal Denervation: The SYMPATHY Trial. *Hypertension*. 2017;69(4):678-684.

6. McEvoy JW, et al. 2024 ESC Guidelines for the management of elevated blood pressure and hypertension. *Eur Heart J*. 2024;45(38):3912-4018.

7. Mancia G, et al. 2023 ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. *J Hypertens*. 2023;41(12):1874-2071.

Durand 2017	Tomaszewski 2014	Gupta 2017	SYMPATHY 2017
			

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC

TSOC 頑固型高血壓指引 — Medication Non-adherence

本文件僅供醫療專業人員教學與指引討論參考